

Topology-Distilled Global-Local Wind Dynamics

범위축소, 노벨티, 구현타당성검토보고서

검토대상

implementation_checklist_topology_distilled_global_local_
wind_dynamics_2026-08-13.pdf

검토관점

모든물리현상을완전하게풀기보다, CG 도메인에서포기할범위를명확히하고도충분한알고리즘
적노벨티와실제 quality-latency 이득을확보할수있는지평가한다.

작성일 2026 년 8 월 13 일

문서성격 구현착수전연구방향및범위검토

핵심판정 조건부진행 - 축소 V0 로시작, 핵심 kill test 통과시 TVCG/CGF 도전가능

본보고서는업로드된구현체크리스트와직전검토내용을정리한것이다. 최신선행연구경계에관한일부판단은 2026
년 8 월의공개된 1 차자료를보조적으로확인하였다.

Contents

1	Executive Summary	3
1.1	한문장권고	3
2	현재버전에서가장좋아진점	4
2.1	Core 와 optional research bets 의분리	4
2.2	물리량 ownership 이명확해짐	4
2.3	CG 도메인에맞는정직한범위	4
3	노벨티를어디에두어야하는가	5
3.1	개별구성요소는충분히새롭지않다	5
3.2	방어가능한정확한 novelty chain	5
3.3	Main Contribution 1: Topology-distilled physical scaffold	6
3.4	Main Contribution 2: Residual-triggered complementary Local dynamics	6
3.5	System Contribution: simulation-resolution decoupling	6
4	포기해도되는것과포기하면안되는것	7
4.1	첫논문에서과감히제외가능한항목	7
4.2	포기하면논문중심이무너지는항목	7
5	구현전에반드시해결할문서및시스템문제	7
5.1	아이디어스케치와체크리스트의 source-of-truth 충돌	8
5.2	Runtime residual selector 가 Local skip 보다비쌀위험	8
5.3	Active principal block factorization 문제	9
5.4	용어와범위의정직성	9
6	최신관련연구가만드는 novelty 경계	9
6.1	FreeForm 과 PhysSkin	10
6.2	BendTwin	10
6.3	FastPhysGS	10
7	권장 V0: 가장작은논문성립경로	10
7.1	V0 필수파이프라인	11
7.2	V0 에서의도적으로없는것	11

8	권장구현순서	11
9	Go/No-Go 판정체계	12
10	권장논문 contribution 문장	13
10.1	Contribution 1	13
10.2	Contribution 2	13
10.3	Contribution 3	13
10.4	권장제목	13
11	논문가능성에대한최종판단	14
11.1	가장현실적인성공시나리오	14
11.2	가장먼저중단해야하는실패시나리오	14
	References and Review Basis	15

1 Executive Summary

최종판정

현재 수정안은 이전 버전보다 범위 통제가 크게 개선되었으며, **축소 V0 로 진행할 가치가 충분하다**. 특히 H(공력 hyper-reduction), F(missing-force network), G(learned gate) 를 필수 경로에서 분리하고, physics-only Global/Local core 가 독립적으로 성립하도록 한 결정이 적절하다. 그러나 논문 성립 여부는 기능 수가 아니라 다음 세 질문에 달려 있다.

1. 독립적으로 재구성된 static 3DGS 에서 유효한 thin-surface physical scaffold 를 복원할 수 있는가?
2. Global rank 를 늘리는 것보다 selected Local enrichment 가 더 좋은 quality-latency Pareto 를 만드는가?
3. 동일 anchor/DOF 의 sparse shell, PD 또는 XPBD solver 보다 실제 wall-clock 이점이 있는가?

이 세 질문 중 하나가 반복적으로 실패하면 H/F/G 가 성공하더라도 현재의 핵심 논문 framing 은 약해진다.

평가항목	판단근거	판정
연구문제 가치	static 3DGS 를 직접 애니메이션 가능한 물리 package 로 변환하는 CG 사용자가치가 명확함	높음
CG 시스템 이야기	setup/runtime privilege, force ownership, actual skip, rendering transport 까지 시스템 관점이 정리됨	높음
현재 노벨티	개별 구성 요소는 기존 연구가 많지만 exact chain 과 target setting 은 차별화 가능	조건부 충분
범위 통제	H/F/G 를 optional 로 내리고 self-contact, free flight, full tree 등을 제외함	적절
구현 위험	topology, Local 필요성, active block solve, same-anchor speed 가 모두 불확실	높음
논문 가능성	핵심 kill test 와 실제 Pareto 가 통과하면 TVCG/CGF 도전 가능	조건부 진행

1.1 한문장 권고

권장 연구 중심

독립적으로 재구성된 static 3D Gaussian thin surface 에서 explicit target triangle-mesh reconstruction 없이 topology-aware reduced physical scaffold 를 만들고, Global ROM 이 놓치는 국소고주파 wind response 만 residual indicator 로 선택적으로 복원하여, rendering resolution 과 분리된 interactive dynamics 를 제공하는 시스템으로 축소한다.

2 현재버전에서가장좋아진점

2.1 Core 와 optional research bets 의분리

체크리스트는다음을 V0 core 로고정한다.

```
static 3DGS + setup metadata -> versioned physical object package ->
current-surface full-anchor analytic aero -> always-on Global reduced
physics -> fixed-K residual selector -> selected complementary Local
physics -> conservative overlap/complement -> one Global corrector ->
affine Gaussian transport and rendering
```

반면다음은 profiling 또는 Oracle upper bound 를통과할때만채택한다.

- H: aerodynamic hyper-reduction,
- F: missing-force expert,
- G: learned future-benefit gate.

이구조의장점은 H/F/G 가실패해도연구의중심가설을평가할수있다는것이다. 즉, 논문의생존성이특정 학습네트워크하나에종속되지않는다.

2.2 물리량 ownership 이명확해짐

현재설계는 mass/inertia, stiffness, damping, gravity, attachment, base aero, missing force, overlap assembly, Global complement, feedback delta 와 Gaussian transport 의 owner 를분리한다. 이는다음과같은 double counting 을구조적으로방지한다.

$$\text{base force} + \text{residual force} + \text{corrector delta}$$

각항은한번만소비되어야하며, Local state 는 patch 별로독립적분후평균하지않고 force 조립뒤하나의 Local physical system 에서적분한다. 이결정은단순시각적 seam hiding 이아니라실제물리계로서의일관성을높인다.

2.3 CG 도메인에맞는정직한범위

현재 runtime contract 는다음을자동추론하지않는다.

- 절대 metric scale,
- material parameters,
- attachment layout.

대신 setup 에서사용자 metadata 로제공하고, runtime control 은 prescribed wind 와이미정해진 support

handle motion 으로제한한다. 이는 static appearance 만으로식별불가능한물성문제를억지로 network 에 떠넘기지않는적절한범위설정이다.

3 노벨티를어디에두어야하는가

3.1 개별구성요소는충분히새롭지않다

다음각각은이미강한선행연구가존재하는영역이다.

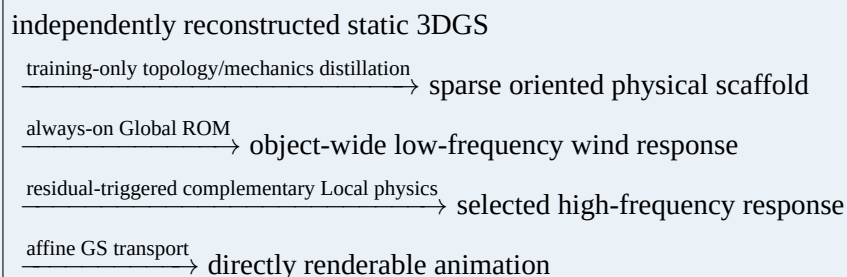
- point 또는 Gaussian representation 의 reduced dynamics,
- mesh-free skinning/subspace representation,
- sparse physical graph 와 bending relation,
- 3DGS 기반 physics acceleration,
- Global/Local subspace decomposition,
- adaptive local enrichment,
- Gaussian affine/covariance transport.

따라서 “static GS + reduced solver” 또는 “sparse graph + bending” 만으로는약하다. 최근 FreeForm 은 mesh-free reduced-order elastodynamics 를 Gaussian splats 에도적용하며, PhysSkin 은 static geometry 에서 generalizable mesh-free neural skinning fields 를생성한다. BendTwin 은 sparse physical graph 에 explicit bending triplet 을추가하며, FastPhysGS 는 MPM 기반 3DGS simulation 의효율화를직접목표로 한다. 이연구들은현재방법과동일하지않지만개별구성요소의 novelty 범위를좁힌다.

3.2 방어가능한정확한 novelty chain

현재방법의 novelty 는다음연결에서나온다.

권장 novelty chain



이 chain 은단순한기술조합으로보일위험이있으므로, 아래두 algorithmic contribution 이실제로필요하다는 ablation 이필수다.

3.3 Main Contribution 1: Topology-distilled physical scaffold

단순 Euclidean kNN 이아니라 source-mesh teacher 를 training privilege 로 사용하여 다음을 static GS 에 distill 한다.

- material adjacency 와 disconnected-layer rejection,
- oriented local frame 과 area/mass partition,
- stretching, shear, bending relations,
- attachment transfer,
- Global modes 와 patch-local complementary modes.

성공기준은 topology F1 이아니라 downstream 물리 package 품질이다.

predicted scaffold $\Rightarrow$ low-mode spectrum 보존 $\Rightarrow$ stable wind rollout

3.4 Main Contribution 2: Residual-triggered complementary Local dynamics

Global rank 를무조건높이는대신, 현재 Global predictor 가놓친국소고주파 response 가큰 patch/group 만 Local system 에넣는다.

$$\mathbf{u}^t = \Phi \mathbf{q}^t + \sum_{r \in S_t} \Psi_r \mathbf{z}_r^t, \quad \Phi^\top M \Psi_r \approx 0.$$

노벨티를지키려면다음이동시에성립해야한다.

1. Local basis 는 Global motion 을재생성하지않는다.
2. overlap patch force 를먼저조립하고하나의 Local system 에서적분한다.
3. inactive/decay block 과관련 kernel 이실제로 skip 되어 wall-clock 이줄어든다.

3.5 System Contribution: simulation-resolution decoupling

세번째기여는 “affine transport 자체” 보다다음시스템가치로정리하는것이강하다.

권장 system claim

Simulation complexity is decoupled from Gaussian rendering resolution.

Gaussian 수가증가하더라도 material anchor 수, Global rank, Local coordinate budget 이고정되면 dynamics 비용은거의유지되고, 증가분은최종 Gaussian transport 와 rendering 에만반영된다.

이주장은 CG 논문에적합하며다음 scaling 실험으로검증해야한다.

$$N_G \in \{30k, 100k, 300k\}, \quad K, r_g, r_\ell^{\max} = \text{fixed.}$$

4 포기해도되는것과포기하면안되는것

4.1 첫논문에서과감히제외가능한항목

항목	권장처리
Aerodynamic hyper-reduction H	full-anchor aero 가실제병목일때만구현. 그렇지않으면 analytic full-anchor 를유지.
Missing-force network F	physics-only Local 보다반복가능한개선이있을때만채택.
Learned gate G	fixed-K runtime residual selector 보다동일 budget/latency 에서우수할때만채택.
Teacher-FSI	작은 optional subset 또는후속연구. wake/vortex claim 은제외.
Self-contact, tearing	첫논문제외.
Detached/free flight	첫논문제외.
Full tree/whole flower	후속. single leaf 또는 simple attached asset 만유지.
Appearance residual network	제외. co-rotational appearance frame 만사용.
Dynamic basis recomputation	제외. fixed superset 과 persistent state 사용.
Frame-time material/attachment editing	제외. setup-time package versioning 으로제한.
Arbitrary cross-family material generalization	제외. thin elastic surface family 에한정.

이러한포기는 CG 논문에서약점이아니다. 오히려물리 family, runtime privilege 와실패범위를분명히하므로방법의재현성과해석가능성을높인다.

4.2 포기하면논문중심이무너지는항목

Non-negotiable core

1. **Independent static GS 에서 object package 생성:** source mesh 에직접 bind 한 oracle GS 만으로는 target-runtime claim 이성립하지않는다.
2. **Local 의실질적필요성:** Global rank 증가와비교했을때 Local 이더좋은 quality-latency Pareto 를만들어야한다.
3. **Same-anchor sparse solver 대비이점:** MPM 보다빠른것만으로는부족하다. 동일 anchor/DOF 의저렴한 solver 가핵심 kill baseline 이다.

5 구현전에반드시해결할문서및시스템문제

5.1 아이디어스케치와체크리스트의 source-of-truth 충돌

체크리스트는아이디어스케치를수식 source of truth 로지정하지만, 두문서에는다음충돌이남아있다.

항목	이전아이디어스케치	새체크리스트
Patch basis	모든 patch 를모은뒤전역 orthonormalization	patch-local complement/normalization, fixed slots
Gate label	future benefit 을 cost 로나눈 score	positive benefit, cost 는 metadata/후속
H/F/G	mainline contribution	독립 optional go/no-go module
Surface map	rank-2 map 에 cofactor 사용가능성	3x2 tangent cross product 와별도 3x3 full shell map
Global corrector	updated structural reaction 전체사용가능성	updated-minus-consumed delta 만사용

필수조치

구현전에둘중하나를선택해야한다.

1. 아이디어스케치를 v4 로업데이트해체크리스트와완전히동기화한다.
2. 충돌시체크리스트가 V0 normative specification 으로우선한다고명시한다.

현재처럼서로다른수식이동시에 source of truth 이면구현에이전트와실험결과의재현성이깨진다.

5.2 Runtime residual selector 가 Local skip 보다비쌌위험

현재 V0 selector 는 auxiliary Global-only counter-state 를유지하고, 해당 geometry 에서 aero/internal/-support residual 을재평가한다. 정확한 counterfactual residual 이지만매 frame 다음비용이추가될수있다.

- Global-only geometry 와 surface state 재구성,
- wind query 와 current-surface aero 재평가,
- internal/support residual 계산,
- patch 별 gather 와 normalization.

Adaptive compute 의전제는 selector 가 Local solve 보다충분히싸다는것이다. 따라서 V0 runtime selector 는정확한 counterfactual 보다이미계산된값을활용하는저렴한 indicator 가되어야한다.

권장 selector 우선순위

1. 이미계산된 full-anchor aero 의 Global projection residual,
2. strain/curvature 와 basis truncation indicator,
3. patch 별소수 probe 의 predictor-state aero,

4. auxiliary full counter-state residual 은 Oracle/analysis upper bound.

5.3 Active principal block factorization 문제

활성 patch 집합이매 frame 바뀌면 Local principal block

$$K_{S_t S_t}, \quad C_{S_t S_t}, \quad M_{S_t S_t}$$

도바뀐다. 모든조합을미리 factorize 하기어렵고, 매 frame factorization 하면 sparse activation 의이득이 사라질수있다.

권장 V0 계산단위

Pre-factorized Local groups 를사용한다.

- strongly overlapping patches 를고정 group 으로묶는다.
- group 별 reduced block 을 setup 에서 factorize 한다.
- selector 는개별 patch 가아니라 group 또는제한된 preset 조합을선택한다.
- group 간약한 coupling 은 Global corrector 또는제한된 cross block 으로처리한다.

정확한모든조합을지원하는것보다 actual skip 과안정적인 p95 latency 를확보하는것이 CG 시스템으로더중요하다.

5.4 용어와범위의정직성

다음표현을권장한다.

- “mesh-free” 보다 **without explicit target triangle-mesh reconstruction**,
- “paper” 보다 **thin elastic sheet** 또는 **paper-like elastic sheet without permanent creasing**,
- “plant” 보다 **single leaf with compliant stem attachment**,
- “solver-free” 보다 **without runtime continuum simulation**.

Sparse oriented graph 가사실상 watertight triangulation 과 full shell element 를요구한다면 target-mesh-free claim 을약화해야한다. 반대로 point/edge/local-relation scaffold 로충분하다면 representation 차이를명확히설명할수있다.

6 최신관련연구가만드는 novelty 경계

6.1 FreeForm 과 PhysSkin

FreeForm 은 RKPM 기반 mesh-free reduced-order elastodynamics 를제안하고, Gaussian splats 를포함한 여러 representation 에적용한다. PhysSkin 은 static geometry 에서 discretization-agnostic neural skinning fields 를생성하여 real-time physics-based animation 을지원한다. 따라서 reduced basis 와 mesh-free lifting 자체는주기여로삼기어렵다.

현재방법의차이는 wind-specific current-surface load, training-only topology distillation, residual-triggered complementary Local dynamics 와 target static-GS runtime contract 에있다.

6.2 BendTwin

BendTwin 은 sparse-view RGB-D video 에서 axial spring 뿐아니라 local surface triplet 의 bending stiffness 와 damping 을포함한 sparse physical graph 를구축한다. 따라서 “sparse point graph + bending relation” 자체는 novelty 가아니다.

그러나 BendTwin 은 dynamic video 기반 parameter identification/digital twin 문제이며, independently reconstructed static 3DGS 의 prescribed-wind reduced/adaptive animation 을다루지않는다.

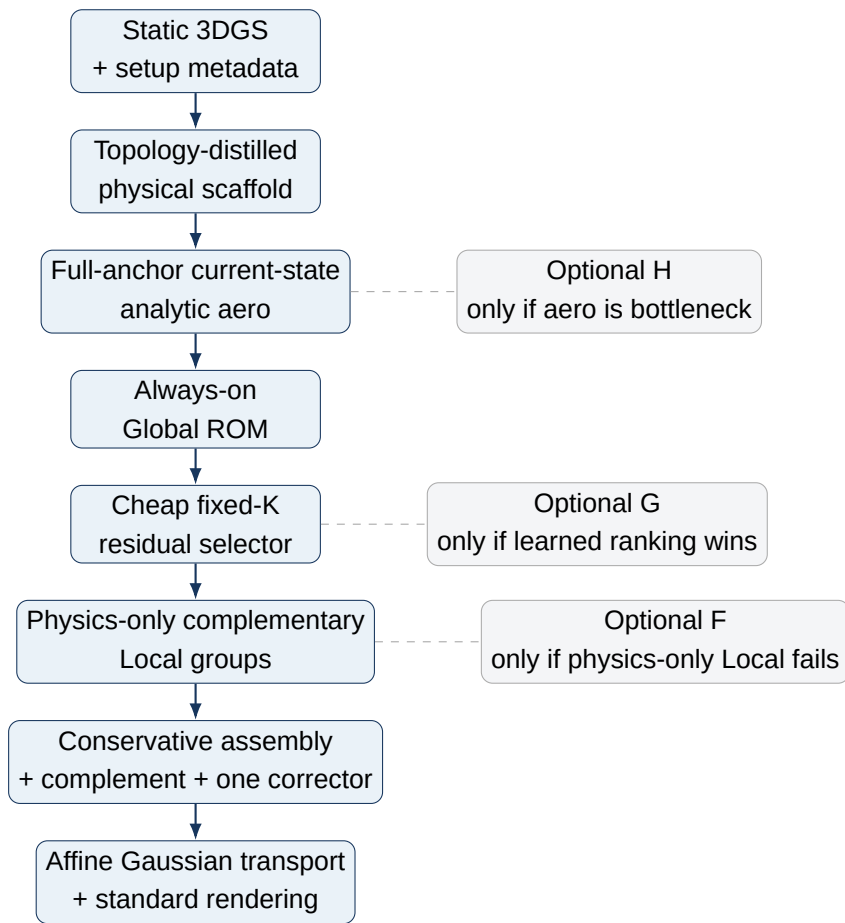
6.3 FastPhysGS

FastPhysGS 는 interior particle completion 과 adaptive material optimization 을통해 MPM 기반 dynamic 3DGS simulation 을가속한다. 따라서 broad 한 “fast physics-based 3DGS” claim 은피해야한다.

현재방법의구별점은 runtime MPM 을유지하지않고, current-surface wind response 를 reduced Global/selected Local system 으로계산하며 simulation resolution 을 rendering resolution 과분리하는데있다.

7 권장 V0: 가장작은논문성립경로

7.1 V0 필수파이프라인



7.2 V0 에서의도적으로없는것

No aerodynamic cubature H by default No missing-force network F No learned gate G No Teacher-FSI claim No self-contact or tearing No detached flight No dynamic basis recomputation No appearance residual network

이 V0 만으로도다음을판정할수있다.

1. static GS physical scaffold 가가능한가,
2. Global ROM 보다 selected Local 이필요한가,
3. same-anchor solver 보다빠른가,
4. actual active block skip 이 wall-clock 을줄이는가,
5. Gaussian animation 이시각적으로안정적인가.

8 권장구현순서

1. 문서동기화: v4 idea sketch 또는 checklist-first normative rule 확정.

2. **TD01 contracts**: units, frames, force ledger, rank-2/3x3 map, affine transport tests.
3. **병렬조기 kill**: 한쪽고정 strip teacher 와 5-10 개 independent-GS TD12-R probe.
4. **Oracle package**: anchor graph, operators, Global basis, patch-local basis, binding.
5. **Global kill test**: full-anchor aero + Global ROM 대 same-anchor sparse solver.
6. **Local necessity**: Oracle Local/physics-only Local 대 Global rank sweep.
7. **actual adaptive compute**: pre-factorized Local groups 와 cheap fixed-K selector.
8. **coupling/transport**: joint assembly/complement, one corrector, affine GS transport.
9. **predicted package**: TD12-R 통과후에만 full topology/operator model 학습.
10. **optional H/F/G**: profiler 와 Oracle test 가필요성을보인모듈만추가.

구현순서에서피할것

처음부터 topology network, missing-force network, future-benefit gate 와 hyper-reduction 을 joint training 하지않는다. Oracle physics 에서핵심가설이성립하지않으면학습모듈은오차원인만복잡하게만든다.

9 Go/No-Go 판정체계

Gate	통과조건	실패의미	결정
A. Representation	Independent GS 에서 area/mass, low modes, modal subspace, close-layer topology 가 허용범위	target-runtime physical package claim 약화	topology scope 축소 또는 explicit mesh fallback
B. Local necessity	Global rank 증가보다 selected Local 이 같은 latency/coordinate budget 에서 local spectrum 과 trajectory 를개선	Global/Local 복잡성이불필요	Local/gate 제거, Global ROM 중심으로재설계
C. Same-anchor speed	sparse shell/PD/XPBD 대비 dynamics-only 약 2x 또는 동일 latency 에서명확한품질우위	MPM 보다빠르다는것만으로는 contribution 부족	speed headline 철회, representation 가치 재평가
D. Actual adaptive skip	Always-on 대비실제 p50/p95, kernel/call 감소와작은품질손실	selector 와 gather 비용이절감량을상쇄	always-on Local 또는 dispatcher 채택
E. Optional F	physics-only Local 보다반복 가능한 rollout/spectrum 개선	defect network 불필요	F 제거

Gate	통과조건	실패의미	결정
F. Optional G	runtime residual selector 보다 동일 budget/latency 에서 낮은 error	learned gate 불필요	G 제거
G. Optional H	full-anchor aero 가 병목 이고 generalized-load fidelity 와 wall-clock 을 동시 개선	hyper-reduction 이 복잡성만 증가	H 제거

10 권장논문 contribution 문장

10.1 Contribution 1

A topology-distilled sparse physical scaffold that converts independently reconstructed static 3D Gaussian thin surfaces into simulation-ready reduced operators without explicit target triangle-mesh reconstruction.

10.2 Contribution 2

A residual-triggered complementary local dynamics scheme that selectively restores spatially localized high-frequency wind response beyond an always-on global reduced model, while conservatively coupling overlapping patches.

10.3 Contribution 3

An interactive static-Gaussian wind-animation system whose simulation complexity is decoupled from rendering resolution and whose final deformation is directly renderable through affine Gaussian transport.

10.4 권장제목

- Topology-Distilled, Error-Triggered Wind Dynamics for Static 3D Gaussian Thin Surfaces
- Topology-Distilled Interactive Wind Animation of Static 3D Gaussian Thin Surfaces
- Selective Complementary Wind Dynamics for Static Gaussian Thin Surfaces

첫번째제목은 current method 의특성을가장잘반영하고, 두번째는 CG 시스템가치와사용자결과를더강조한다.

11 논문가능성에대한최종판단

최종연구가치판정

현재수정안은 “모든것을완벽히해결하는연구” 가아니라, **핵심가설을저비용 Oracle test 로먼저반증하고실패한모듈을제거하는 CG 시스템연구**로정리되었다. 이방향은적절하다.

특히 H/F/G 가모두실패해도다음두축이성공하면논문은성립할수있다.

topology-distilled static-GS physical scaffold

residual-triggered complementary Local wind dynamics

여기에 rendering-resolution-independent scaling 과안정적인 affine transport 가실제결과로뒷받침되면 CGF/TVCG 를목표로할충분한근거가생긴다.

11.1 가장현실적인성공시나리오

1. single-layer flag/strip/leaf 에서 independent GS scaffold 가안정적으로생성된다.
2. Global ROM 은큰 sway 와저주파 response 를정확히재현한다.
3. traveling/localized gust 에서 selected Local groups 가 tip flutter 와 local spectrum 을복원한다.
4. same-anchor solver 보다실제 dynamics latency 또는 same-latency quality 가우수하다.
5. Gaussian 수가증가해도 dynamics 비용이거의유지된다.
6. H/F/G 중필요성이증명된모듈만 supporting contribution 으로추가된다.

11.2 가장먼저중단해야하는실패시나리오

- independent GS 에서 close-layer topology 와 low modes 가반복적으로무너짐,
- Global rank 를조금늘리면 Local 의이점이사라짐,
- same-anchor sparse solver 가이미더빠르고정확함,
- active selection 과 block solve overhead 때문에 adaptive 실행이 always-on 보다느림.

이실패들은 network 규모나데이터량을늘려억지로덮을문제가아니라, method scope 또는 main claim 을재정의해야하는신호다.

References and Review Basis

References

- [1] *Topology-Distilled Global-Local Wind Dynamics Implementation Checklist*, Wind3DGS, 2026-08-13, 39 pages. 검토의주된근거문서.
- [2] *Topology-Distilled, Error-Triggered Global-Local Wind Dynamics for Static 3D Gaussian Thin Surfaces*, Wind3DGS research design document, 2026-08-13, 64 pages. 체크리스트와의수식/범위동기화검토에사용.
- [3] D. Xiang et al. *FreeForm: Reduced-Order Deformable Simulation from Particle-Based Skinning Eigenmodes*. arXiv:2605.29318, 2026. <https://arxiv.org/abs/2605.29318>
- [4] Y. Lei et al. *PhysSkin: Real-Time and Generalizable Physics-Based Animation via Self-Supervised Neural Skinning*. arXiv:2603.23194, 2026. <https://arxiv.org/abs/2603.23194>
- [5] Y. Jing et al. *BendTwin: Robust Dense-to-Sparse Physical Reconstruction with Bending-Aware Differentiable Spring-Mass Models*. arXiv:2608.06164, 2026. <https://arxiv.org/abs/2608.06164>
- [6] Y. Ma et al. *FastPhysGS: Accelerating Physics-based Dynamic 3DGS Simulation via Interior Completion and Adaptive Optimization*. arXiv:2602.01723, 2026. <https://arxiv.org/abs/2602.01723>

주의: 본보고서의수치 threshold(예: 2x speed, 10–15% degradation) 는논문약속이아니라구현방향을조기에중단하거나축소하기위한연구개발용기준이다. 최종논문에서는동일 hardware, 동일 input privilege 와재현가능한 profiling protocol 에기반해다시결정해야한다.